

Отчёт по лабораторной работе №5

Репкина Елизавета Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	10

Список иллюстраций

2.1	совпадение результатов	6
2.2	Реальные и эффективные идентификаторы совпадают	6
2.3	Эффективный uid изменился а реальный-нет	7
2.4	эффективный gid изменился	7
2.5	Доступ для пользователей guest запрещен	7
2.6	Файл читается благодаря правам root	8
2.7	Доступ возможен через setuid	8
2.8	Установлен Sticky-бит	9
2.9	удаление запрещено	9
2.10	атрибут удален	9

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.¹

2 Выполнение лабораторной работы

От имени пользователя guest выполнена компиляция и запуск программы simpleid, а также команда id (рис. 2.1).

```
guest@earpkinat:~$ nano simpleid.c
guest@earpkinat:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest@earpkinat:~$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
guest@earpkinat:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:u
nconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@earpkinat:~$
```

Рисунок 2.1: совпадение результатов

От имени пользователя guest выполнена компиляция и запуск программы simpleid2 (рис. 2.2).

```
guest@earpkinat:~$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@earpkinat:~$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
```

Рисунок 2.2: Реальные и эффективные идентификаторы совпадают

От имени суперпользователя установлен владелец root и simpleid2, программа запущена (рис. 2.3).

```

quest@earepkins:~$ sudo chown root:quest /home/quest/simpleid2

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, все сводится к трём следующим правилам:

    N1) Уважайте частную жизнь других.
    N2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    N3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.
[sudo] пароль для quest:

```

Рисунок 2.3: Эффективный uid изменился а реальный-нет

Для simpleid2 установлен setgid бит и выполнен запуск (рис. 2.4).

```

quest@earepkins:~$ sudo chmod u+s /home/quest/simpleid2
[sudo] пароль для quest:
quest отвечает в файле sudoers.
quest@earepkins:~$ ls -l simpleid2
-rwxr-xr-x. 1 quest quest 16928 апр 18 16:57 simpleid2
quest@earepkins:~$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
quest@earepkins:~$ id
uid=1001(quest) gid=1001(quest) группы=1001(quest) контекст=unconfined_u:unconfined_t:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023

```

Рисунок 2.4: эффективный gid изменился

Изменены права доступа к файлу readfile.c (рис. 2.5).

```

earepkins@earepkins:~$ sudo chown root:root /home/quest/readfile.c
earepkins@earepkins:~$ sudo chmod 600 /home/quest/readfile.c
earepkins@earepkins:~$ su - quest
Пароль:
Последний вход в систему: Сб апр 18 16:45:17 MSK 2026 на pts/0
quest@earepkins:~$ cat readfile.c

```

Рисунок 2.5: Доступ для пользователей quest запрещен

Программа readfile скомпилирована, установлен setuid, выполнен запуск (рис. 2.6).

```

earepkina@earepkina:~$ sudo chown root:root /home/guest/readfile
[sudo] пароль для earepkina:
earepkina@earepkina:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile
earepkina@earepkina:~$ ls -l /home/guest/readfile
ls: невозможно получить доступ к '/home/guest/readfile': Отказано в доступе
earepkina@earepkina:~$ su -guest
su: group uest does not exist
earepkina@earepkina:~$ su - guest
Пароль:
Последний вход в систему: Сб апр 18 17:09:07 MSK 2026 на pts/0
guest@earepkina:~$ ./readfile readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);

```

Рисунок 2.6: Файл читается благодаря правам root

Выполнена попытка чтения файла /etc/shadow (рис. 2.7).

```

guest@earepkina:~$ ./readfile /etc/shadow
root:$y$j9T$4DuQ4PHN0zIU53f/E2nocWHc$D0yPJuzhURHm2xkA574MZhlDK8KLPd4.7qcnT
rI3o5D::0:99999:7:::
bin:!:20186:0:99999:7:::
daemon:!:20186:0:99999:7:::
adm:!:20186:0:99999:7:::
lp:!:20186:0:99999:7:::
sync:!:20186:0:99999:7:::
shutdown:!:20186:0:99999:7:::
halt:!:20186:0:99999:7:::
mail:!:20186:0:99999:7:::
operator:!:20186:0:99999:7:::
games:!:20186:0:99999:7:::
ftp:!:20186:0:99999:7:::
nobody:!:20186:0:99999:7:::
dbus:!:20503:0:99999:7:::
tss:!:20503:0:99999:7:::
avahi:!:20503:0:99999:7:::
systemd-oom:!:20503:0:99999:7:::
polkitd:!:20503:0:99999:7:::
rtkit:!:20503:0:99999:7:::
geoclue:!:20503:0:99999:7:::

```

Рисунок 2.7: Доступ возможен через setuid

Проверены атрибуты директории /tmp (рис. 2.8).


```

0071112099107999917111
guest@earepkina:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 17 root root 4096 апр 18 17:13 tmp
guest@earepkina:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt

```

Рисунок 2.8: Установлен Sticky-бит

От другого пользователя выполнена попытка удаления файла в tmp(рис. 2.9).

```

guest@earepkina:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest@earepkina:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 апр 18 17:16 /tmp/file01.txt
guest@earepkina:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt

```

Рисунок 2.9: удаление запрещено

Снят sticky бит с директории tmp(рис. 2.10).

```

su. Собы при проверке подлинности
guest2@earepkina:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб апр  4 16:02:39 MSK 2026 на pts/0
Последняя неудачная попытка входа в систему: Сб апр 18 17:19:45 MSK 2026
а pts/0
Со времени последнего входа была 1 неудачная попытка.
root@earepkina:~# chmod -t /tmp
root@earepkina:~# exit
ВЫХОД

```

Рисунок 2.10: атрибут удален

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я изучила механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов. # Список литературы{unnumbered}